矩阵求逆

→ 必须是方阵

定义： $A_{n\times n}$ $B_{n\times n}$ 如 $AB=BA=E$，则B称为A的逆矩阵

注：① 逆阵是相互的 A^{-1}

② 逆阵是唯一的 设A有逆阵B、C， ∴ $B=C$.

$$\left.\begin{array}{l}AB=BA=E\\ AC=CA=E\end{array}\right\} \Rightarrow C=EC=(BA)C=B(AC)=BE=B.$$

③ 给 $A_{n\times n}$ 何时可逆？如何求 A^{-1}？

定理 $A_{n\times n}$ 可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$ 且 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

$$\underbrace{A^*}_{A\text{的伴随矩阵}}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ \vdots & & & \vdots\\ A_{1n} & \cdots & & A_{nn}\end{pmatrix}$$

☆ 这个行列是反的 看仔细

证："⇒" ∵ A可逆 ∴ ∃ $B_{n\times n}$, $|AB|=|BA|=1$

∴ $|A||B|=|B||A|=1$. ∴ $|A|\neq 0$, $|B|\neq 0$.

$AA^*=A^*A=|A|E$ ∴ $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

"⇐" $AA^*=A^*A=|A|E$, $|A|\neq 0$

∴ $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

推论：$A_{n\times n}$ $B_{n\times n}$ 若 $AB=E$（或 $BA=E$）

⑴

$A^{-1}=B$ $B^{-1}=A$

注：①较定义 ②指出了证明A可逆一方法

运算规律：

$|A^{*}|=|A|^{n-1}$

$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$

① $(A^{-1})^{-1}=A$ ② $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

③ $(cA)^{-1}=c^{-1}A^{-1}$ ④ $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$

⑤ $|A^{-1}|=|A|^{-1}$

⑵ 看上运算一般可以交换

$$A^{-k}=\underbrace{A^{-1}\cdots\cdots A^{-1}}_{k个}$$

例．$A=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$ 求 A^{-1}

解：$|A|=6-5=1\neq0$

$$A^{*}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$$

↓主对角互换
副对角变号

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-5\\-1&2\end{pmatrix}$$

例 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

若 $AXB=C$ 求 X

左搬左
右搬右

解：$A^{-1}AXBB^{-1}=A^{-1}CB^{-1}$

∴ $X=A^{-1}CB^{-1}$

* 关于 A^* 的结论

1. $A_{n\times n}$ 则 $AA^*=A^*A=|A|E$ $(n\geq 2)$
2. $A_{n\times n}$ 可逆 ⟺ $|A|\neq 0$ 且 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$
3. $A_{n\times n}$ $|A^*|=|A|^{n-1}$
4. $r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)<n-1 \end{cases}$
5. $A_{m\times n}\cdot B_{n\times t}=0 \Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$ （A的列数）
6. A, B 均可逆，$(AB)^*=B^*A^*$

3.证：① $|A|\neq 0$ 时
$|AA^*|=||A|E|=|A|^n$
$|A||A^*|=|A|^n \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}$

② $|A|=0$ 要证 $|A^*|=0$
若 $|A^*|\neq 0$. ∴ $(A^*)^{-1}$ 存在.
又∵ $AA^*=|A|E=0$
∴ $AA^*=0$ 右乘 $(A^*)^{-1}$
∴ $A=0 \Rightarrow A^*=0$
∴ 矛盾.

4、证明: $r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)<n-1 \end{cases}$ $\quad n\geq 2$

① $r(A)=n \Rightarrow |A|\neq 0 \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$ ∴ $r(A^*)=n$

② $r(A)=n-1 \Rightarrow |A|=0 \Rightarrow AA^*=|A|E=0 \Rightarrow$

$r(A)+r(A^*)\leq n$ 又∵ $r(A)=n-1$ ∴ $r(A^*)\leq 1$.

∴ $r(A^*)=\underset{\times}{0}$ 或 1

↳有一个代数余子式不为0.

③ $r(A)<n-1 \Rightarrow r(A^*)=0$

6. 证明: A, B 可逆时, $(AB)^*=B^*A^*$

∵ $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ √

∴ $\frac{(AB)^*}{|AB|}=\frac{B^*}{|B|}\cdot\frac{A^*}{|A|}$ 又∵ $|AB|=|B||A|=|A||B|$

∴ $(AB)^*=B^*A^*$

例: 设A, B, A+B均为n阶可逆矩阵

证 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆, 且写出 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

分析: $A^{-1}+B^{-1}=EA^{-1}+B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}+B^{-1}AA^{-1}$

$=B^{-1}(B+A)A^{-1}$

∵ $|A^{-1}+B^{-1}|=|B^{-1}(B+A)A^{-1}|=|B^{-1}||B+A||A^{-1}|\neq 0$

∴ $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=[B^{-1}(B+A)A^{-1}]^{-1}=A(A+B)^{-1}B$

*矩阵之和转换成乘积、而非加减

经典条件

P80 T15 $A=(a_{ij})_{3\times 3}\neq 0$ $\quad a_{ij}+A_{ij}=0$ 求 $|A|=?$

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{21} & -a_{31} \\ -a_{12} & -a_{22} & -a_{32} \\ -a_{13} & -a_{23} & -a_{33} \end{pmatrix}$$

$$=-A^T$$

$$|A^*|=|A|^{3-1}=|-A^T|=(-1)^3|A|$$

$$|A|^2=-|A| \quad \therefore |A|^2+|A|=0.$$

$\therefore |A|=0$ 或 $|A|=-1$

$\because A\neq 0$ $\therefore$ 不妨设 $a_{11}\neq 0$.

$$\therefore |A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$$

$$=-a_{11}^2-a_{12}^2-a_{13}^2<0.$$

$\therefore |A|=-1$

例10 设 $A\in P^{n\times n}$ 且 $|A|\neq 0$. $b\in P^{n\times 1}$ 求 $x\in P^{n\times 1}$

$Ax=b$.

证明: ① 有解: $x_0=A^{-1}b$.

② 唯一 $Ay=b$ $\quad Ax_0=b \Rightarrow Ay=Ax_0 \Rightarrow$

$A^{-1}Ay=A^{-1}Ax_0 \Rightarrow y=x_0$

③ $$x_0=A^{-1}b=\frac{\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}{|A|}$$